TEORIA DA COMPUTAÇÃO E LINGUAGENS FORMAIS

ENTREGA 2 – REGRAS E MODELAGEM

Relatório técnico – Projeto Interdisciplinar

Integrantes

Arthur Rodrigues Ferreira
Felipe Oluwaseun Santos Ojo
Gabriel Henrique Coelo Marussi
Nicolas Roberto Jordan Morales

Turma: 6º semestre – Ciência da Computação

Professora: Katia Milani Lara Bossi

2026

Objetivo

Documentar as regras de funcionamento do sistema após a atualização do projeto, indicando os estados e eventos que controlam a identificação dos impactos sonoros, as condições necessárias para cada operação e o modelo computacional mais adequado para sua representação.

Descrição resumida do sistema atualizado

A proposta atual não utiliza mais a máquina lançadora de bolas. O treinamento é realizado com alvos alinhados à área de impacto e três sensores sonoros KY-037, orientados entre si. O sistema procura identificar o local em que a bola atingiu a superfície comparando os tempos de chegada do som aos sensores.

Um alvo é indicado ao jogador. Se a posição calculada corresponder à área desse alvo, o sistema registra um acerto e avança para outro alvo. Caso contrário, mantém a mesma meta de acerto. A cada tentativa processada, é aplicado um intervalo de 3 segundos para evitar registros repetidos. A partida termina pela meta de pontos, pelo tempo programado ou por encerramento manual.

1. Atualização da máquina de estados

O modelo foi revisto para excluir o disparo de bolas, a movimentação de eixos X/Y e a contagem fixa de cinco lançamentos da primeira versão. O processo agora é orientado por eventos sonoros, validação da região do alvo e condições de conclusão da sessão.

Aspecto atualizado	Alteração aplicada
Início e preparação	O jogador inicia uma sessão com meta e duração estabelecidas.
Tentativa	A jogada passa a ser identificada por um evento de som, e não por um disparo mecânico.
Cálculo e pontuação	Três leituras são analisadas; apenas a posição dentro do alvo acrescenta pontos.
Intervalo de proteção	São ignorados novos impactos durante 3 segundos após uma tentativa.
Finalização	Termina por meta atingida, fim do temporizador ou encerramento manual.

A descrição de cada estado e o diagrama completo estão presentes na Entrega 1 atualizada. Para manter esta entrega independente, o mesmo diagrama revisado também está reproduzido no **Anexo A** deste relatório.

2. Descrição dos eventos

Os eventos representam ações do usuário, informações recebidas dos três sensores e condições avaliadas pelo sistema. São os mesmos utilizados na primeira entrega revisada.

Evento	Significado
JOGAR	Jogador solicita o início de uma nova sessão.
INICIALIZAÇÃO CONCLUÍDA	Meta, duração e controles foram preparados.
ALVO DEFINIDO	O sistema escolheu o próximo alvo.
ALVO INDICADO	O jogador consegue identificar o alvo da tentativa.
SOM DETECTADO	Um sensor registrou um evento sonoro candidato a impacto.
TRÊS TEMPOS RECEBIDOS	Os três sensores forneceram marcas de tempo para o mesmo evento.
COLETA INSUFICIENTE	Não foram obtidos três registros utilizáveis dentro da janela de coleta.
SINAL VÁLIDO	As leituras passaram pelas verificações básicas.

Evento	Significado
SINAL INVÁLIDO	Os registros apresentam falha ou inconsistência.
POSIÇÃO CALCULADA	Foi possível estimar a região do impacto.
POSIÇÃO INDETERMINADA	A localização não pôde ser estimada com confiança suficiente.
DENTRO DO ALVO	O ponto estimado pertence à área aceita do alvo atual.
FORA DO ALVO	O ponto estimado não pertence à área aceita do alvo atual.
ACERTO REGISTRADO	A contagem de acertos foi aumentada em um.
ERRO REGISTRADO	A tentativa não gerou pontos.
LEITURA DESCARTADA	A tentativa foi ignorada por dados inválidos.
TRÊS SEGUNDOS DECORRIDOS	Fim do intervalo que evita a contagem repetida de um mesmo som.
META ATINGIDA OU TEMPO ESGOTADO	Uma condição de término da sessão ocorreu.
CONTINUAR APÓS ACERTO	Ainda há tempo e falta atingir a meta; define-se outro alvo.
CONTINUAR APÓS ERRO OU DESCARTE	Ainda há tempo e falta atingir a meta; conserva-se o alvo atual.
TEMPO ESGOTADO	Cronômetro atingiu o limite enquanto aguardava impacto.
PAUSAR / RETOMAR	Suspendem e reiniciam a sessão sem pontuar eventos ignorados.
FALHA CRÍTICA / PARADA SEGURA	Interrompem a sessão para evitar funcionamento inadequado.
REINICIAR APÓS CORREÇÃO	Volta ao início somente após ação expressa do responsável.
ENCERRAR / NOVA SESSÃO	Finalizam manualmente ou iniciam uma partida nova após término.

3. Regras de funcionamento

As regras abaixo definem quando a sessão pode receber sons, como as tentativas são avaliadas e em quais situações a contagem deve permanecer inalterada.

Regra	Descrição
RN01	O jogador configura uma meta de acertos e uma duração antes de iniciar a sessão.
RN02	Em cada tentativa há um único alvo ativo. O sistema informa qual alvo deve ser atingido.
RN03	O som só pode iniciar uma leitura enquanto o sistema estiver aguardando impacto e o cronômetro permitir a tentativa.
RN04	Para analisar um evento, o sistema busca marcas de tempo dos três KY-037 dentro de uma janela curta e definida.
RN05	Se faltar dado ou as leituras forem inconsistentes, o evento é descartado, sem alterar a pontuação.
RN06	Com dados válidos, o programa estima a posição do impacto e verifica a região do alvo ativo.
RN07	Só um impacto válido dentro do alvo ativo acrescenta um ponto à contagem.
RN08	Impacto fora do alvo ou posição indeterminada não gera ponto.
RN09	Após qualquer tentativa processada, há uma espera de 3 segundos sem aceitar novos impactos.
RN10	Após acerto, o sistema define um novo alvo; após erro ou descarte, o mesmo alvo continua ativo.

Regra	Descrição
RN11	A sessão termina ao alcançar a meta de acertos, ao esgotar o tempo ou por encerramento manual.
RN12	Durante pausa, não há leitura nem pontuação; o cronômetro fica suspenso e a retomada passa por nova espera de 3 segundos.
RN13	Uma falha crítica ou parada segura impede novas leituras e pontuações até reinício explícito.
RN14	Som captado depois do fim do tempo não pode iniciar uma tentativa válida.

Prioridade entre condições

Uma parada segura tem prioridade sobre o processamento normal. O tempo esgotado impede o início de novas tentativas. Uma tentativa cujo som foi registrado ainda dentro do tempo pode concluir a verificação já iniciada, e a sessão é encerrada assim que o resultado for registrado. Se a meta tiver sido atingida, nenhum novo alvo é disponibilizado.

4. Pré-condições e pós-condições

Pré-condição indica o que precisa ser verdadeiro antes da operação. Pós-condição mostra o resultado esperado após sua conclusão.

Operação	Pré-condição	Pós-condição
Iniciar sessão	Meta e duração definidas; sensores disponíveis.	Pontuação zerada; controles preparados; alvo inicial pode ser definido.
Definir e indicar alvo	Sessão iniciada; meta ainda não alcançada.	Um alvo fica ativo e é apresentado ao jogador.
Detectar evento sonoro	Estado aguardando impacto; sessão ativa; fora do bloqueio de 3 s.	Inicia coleta de tempos; ainda não há ponto registrado.
Validar leituras	Existe um evento em coleta.	Três marcas de tempo são aceitas ou a leitura é descartada.
Estimar posição	Três marcas de tempo passaram na validação.	Obtém-se posição estimada ou sinalização de posição indeterminada.
Comparar com alvo	Existe posição estimada e alvo ativo.	Resultado dentro/fora do alvo, sem contagem dupla.
Registrar acerto	Posição válida dentro do alvo; impacto iniciado durante a sessão.	Pontuação aumenta exatamente 1 vez; resultado é registrado.
Registrar erro/descarte	Impacto fora do alvo ou sinal insuficiente.	Pontuação não muda; resultado é registrado ou descartado.
Iniciar bloqueio	Tentativa processada ou retomada de uma pausa.	Leitura fica indisponível por 3 s; pontuação não muda nesse intervalo.
Pausar e retomar	Sessão em andamento, sem falha crítica.	Leitura suspensa, tempo congelado; após retomada, bloqueio reiniciado.
Finalizar sessão	Meta alcançada, tempo esgotado ou encerramento manual.	Nenhum novo impacto é pontuado; resumo fica disponível.
Parada segura	Falha crítica ou parada de emergência.	Sistema deixa de processar impactos e exige reinício expresso.

5. Modelo computacional

O comportamento do treinamento é mais bem representado por um **Autômato Finito**, apresentado na prática como uma **máquina de estados finitos com condições e contadores**. O sistema possui etapas identificáveis, como aguardar um som, receber tempos, calcular a posição, verificar o alvo e registrar pontos. Cada etapa muda conforme um evento ou uma condição estabelecida.

Não é necessário um **Autômato com Pilha**, pois o sistema não precisa guardar e recuperar uma sequência de símbolos em estrutura de pilha. Também não é necessário usar uma **Máquina de Turing** para representar o controle da sessão: não há manipulação geral de uma fita de memória nem necessidade de representar um processamento arbitrário.

Na implementação, a máquina de estados utiliza informações adicionais, como pontuação, alvo atual, duração e marcas de tempo. Portanto, o desenho é uma simplificação do controle. Quando os contadores, alvos e medidas são considerados em faixas limitadas, esse controle pode ser descrito por um número finito de configurações.

Representação formal simplificada

Estados: Q = {q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, qP, qE}.

Estado inicial: q0. **Estado final normal:** F = {q14}.

Entradas: os eventos descritos na seção 2; a passagem entre estados segue a tabela de transições da Entrega 1 atualizada.

Dados auxiliares: acertos, meta, tempo restante, alvo ativo e os instantes recebidos dos sensores.

6. Análise de decidibilidade

A ideia de decidibilidade, neste contexto, é verificar se existe um procedimento definido que termina e fornece uma resposta para uma pergunta do sistema. As decisões previstas possuem verificações limitadas, como comparar uma pontuação com uma meta ou conferir se uma posição estimada está dentro do alvo.

Decisão	Como o sistema responde	Resultado possível
A sessão pode começar?	Confere meta, duração e disponibilidade inicial dos sensores.	Sim ou não.
Os três sensores forneceram dados?	Verifica se as três marcas foram recebidas na janela de coleta.	Válido ou insuficiente.
O evento é aproveitável?	Avalia consistência dos registros e limites de aceitação.	Aceitar ou descartar.
A posição está no alvo?	Compara a posição estimada com a área e tolerância do alvo atual.	Dentro ou fora.
A meta foi atingida?	Compara total de acertos com a meta configurada.	Concluída ou não.
O tempo terminou?	Compara a duração transcorrida com o tempo máximo.	Encerrar ou continuar.

Essas verificações têm resposta determinada pelas regras do programa e terminam, desde que as entradas e os tempos de coleta tenham limites definidos. Isso não significa que todo impacto real será identificado corretamente: uma leitura pode falhar, ser descartada ou apresentar erro de estimativa. A dificuldade física de medir o som é diferente da possibilidade computacional de decidir o que fazer com os dados recebidos.

8. Justificativa da modelagem

Os estados representam fases observáveis do treino. O sistema começa em q0 e prepara a sessão em q1. A escolha e a indicação do alvo ocorrem em q2 e q3. A leitura do som passa por q4 até q7, seguindo para q8, onde a posição é comparada com o alvo. As possibilidades são acerto (q9), erro de alvo (q10) e leitura inválida (q11).

As três possibilidades convergem para q12, responsável pelo intervalo de 3 segundos. Em q13 são verificadas a meta e a duração. Se a sessão puder continuar, um acerto leva à escolha de outro alvo (q2), enquanto erro ou descarte devolve o sistema à espera do mesmo alvo (q4). O estado q14 representa o encerramento e qE o bloqueio por falha ou parada segura.

A linguagem, a expressão regular e a gramática da Entrega 1 atualizada formalizam as sequências admitidas para identificar e classificar um som. A máquina de estados, por sua vez, adiciona a sequência completa da sessão, a pontuação, o tempo e as medidas de segurança. Assim, os dois documentos descrevem partes complementares do mesmo projeto.

Exemplos de comportamento esperado

Situação	Resultado esperado
Impacto válido dentro do alvo	Acerto registrado; entra em espera de 3 s e, depois, outro alvo é escolhido.
Impacto válido fora do alvo	Sem ponto; após 3 s, o jogador tenta o mesmo alvo novamente.
Som captado sem três tempos confiáveis	Leitura descartada; nenhum ponto é atribuído.
Dois barulhos seguidos em menos de 3 s	Somente o primeiro evento pode ser processado; o outro fica bloqueado.
Meta de acertos atingida	Sessão encerrada, mesmo que ainda haja tempo disponível.
Tempo esgotado antes de novo impacto	Nenhuma nova tentativa é iniciada; a sessão é finalizada.
Parada segura durante uma sessão	Interrupção imediata e bloqueio até reinício explícito.

Limitações e verificações pendentes

Este relatório descreve o comportamento esperado, e não substitui testes físicos. A equipe ainda precisa comprovar a qualidade das marcas de tempo dos KY-037, a posição dos sensores, a tolerância de acerto dos alvos, o efeito de ecos e ruídos e a precisão da localização. A espera de 3 segundos reduz contagens repetidas, mas não identifica sozinha a origem de todo som externo. Se os sensores estiverem alinhados numa única linha, a identificação da posição em duas dimensões também pode ficar ambígua.

Conclusão

A atualização do projeto permitiu descrever um treino baseado em impactos sonoros, sem utilizar uma máquina de lançamento. A máquina de estados e suas regras apresentam uma sequência clara desde a indicação do alvo até a classificação do impacto e o fim da sessão. As pré-condições, pós-condições e decisões previstas mostram como o sistema pode funcionar de forma organizada, mantendo a pontuação coerente com os resultados dos sensores e com as condições definidas para o treino.

Referências de apoio

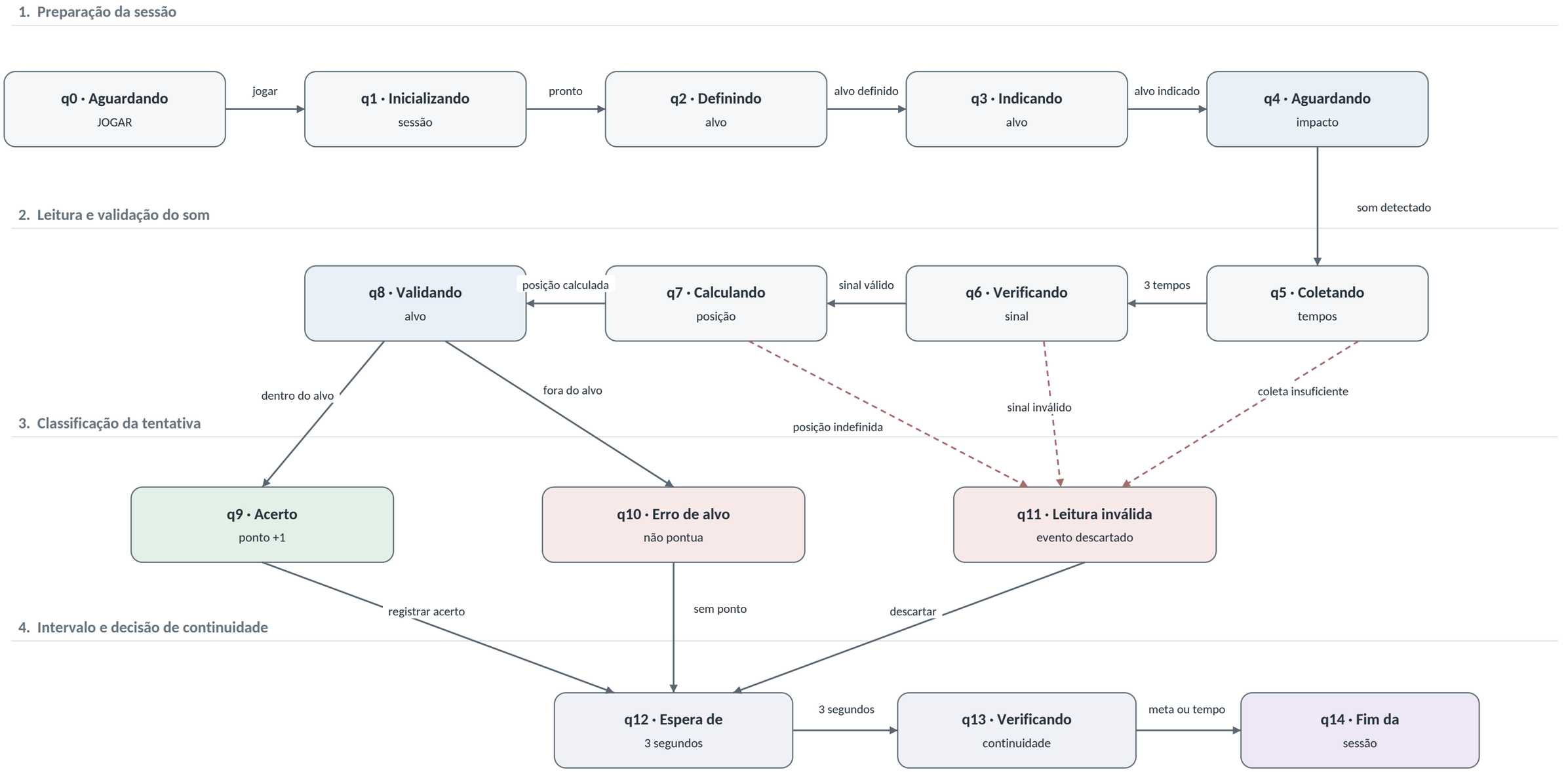
FECAP. Projeto Interdisciplinar. Requisitos da unidade curricular Teoria da Computação e Linguagens Formais (Entregas 1 e 2), 2026.

Equipe do Projeto Interdisciplinar. Teoria da Computação e Linguagens Formais – Entrega 1. Relatório técnico anterior, 2026.

Joy-IT. Sensor KY-037 – documentação de funcionamento e saídas analógica e digital. https://sensorkit.joy-it.net/en/sensors/ky-037

ANEXO A | MÁQUINA DE ESTADOS ATUALIZADA

Identificação sonora com três sensores KY-037



TRANSIÇÕES DE RETORNO E EXCEÇÃO

q13 → q2: após acerto, se houver tempo e a meta não tiver sido atingida.

q13 → q4: após erro ou descarte, se a sessão puder continuar (mesmo alvo).

q4 → q14: temporizador esgotado enquanto aguarda um som.

q14 → q0: iniciar uma nova sessão.

qP · Pausado

qE · Falha segura

q4–q12 → qP: pausar. qP → q12: retomar.

q1–q13 / qP → qE: falha ou parada segura.

qE → q0: reinício explícito após correção.